

## ФУНДАМЕНТ ИТ · ДЕНЬ 10 ИЗ 30

# Циклы

Повторяем действия без копирования одинакового кода.

## Главная идея

Цикл `for` перебирает элементы последовательности. `range` создаёт последовательность чисел и часто используется, когда действие нужно повторить заданное...



```
total = 0
for number in range(1, 6):
    total += number

print(total)
```

# План урока

Один блок теории - сразу практика и проверка.

1

Понять смысл

2

Выучить  
термины

3

Разобрать код

4

Попробовать  
самому

5

Собрать мини-  
задачу

## Как заниматься

Не читай как книгу. На практических слайдах остановись и попробуй решить сам.

# Смысл темы простыми словами

Сначала бытовая идея, потом код.

## Идея 1

Цикл `for` перебирает элементы последовательности. `range` создаёт последовательность чисел и часто используется, когда действие нужно повторить заданное количество раз.

## Идея 2

`while` повторяет блок, пока условие истинно. Важно менять данные условия, иначе получится бесконечный цикл.

## Идея 3

`break` немедленно завершает цикл, `continue` пропускает текущую итерацию. Эти операторы полезны, но слишком большое их количество может усложнить чтение кода.

# Термины дня

Эти слова нужно узнавать в коде и документации.

## iteration

одно выполнение тела цикла

## for

цикл перебора элементов  
последовательности

## while

цикл, работающий, пока условие  
истинно

## range

объект, задающий  
последовательность целых чисел

## break

оператор немедленного выхода из  
цикла

## continue

оператор перехода к следующей  
итерации

# Код дня

Минимальный пример без лишней сложности.

```
total = 0
for number in range(1, 6):
    total += number

print(total)
```

## Что ищем

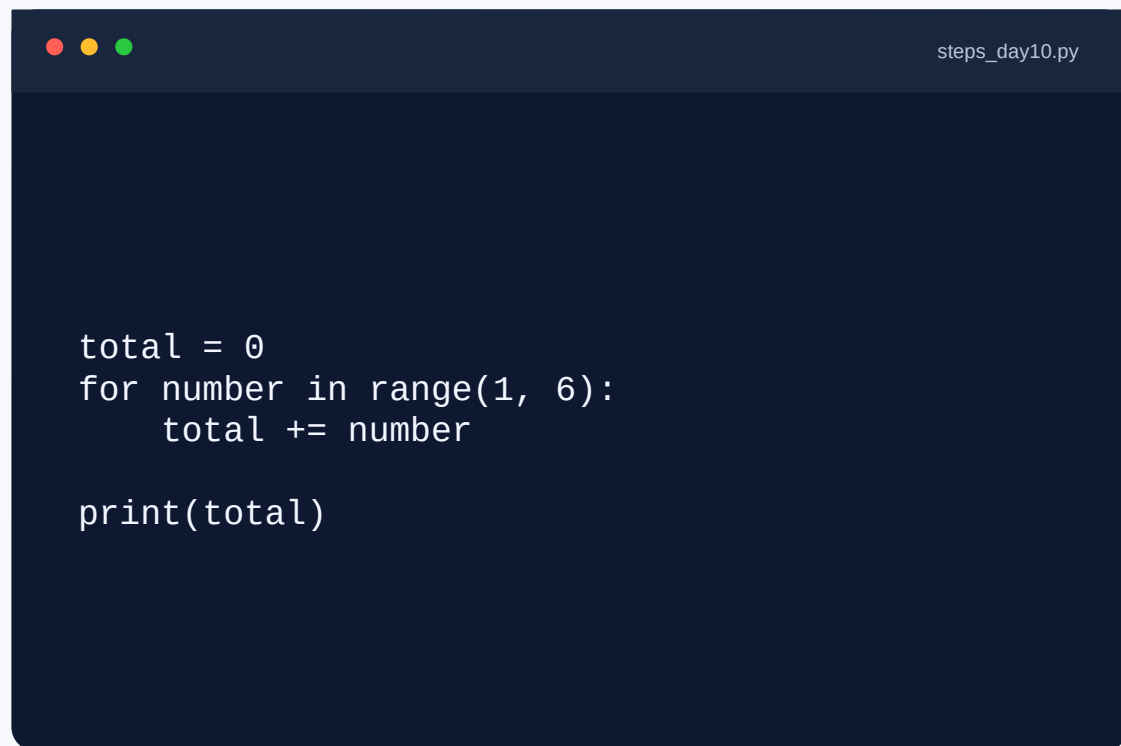
Где данные? Где действие? Где результат?

## Главный вопрос

Можешь объяснить каждую строку обычным языком?

# Разбор кода по шагам

Не переписываем вслепую.



```
total = 0
for number in range(1, 6):
    total += number

print(total)
```

- Прочитай строку сверху вниз.
- Назови данные, с которыми работает код.
- Объясни, какое действие выполняется.
- Проверь, какой результат должен получиться.



## Важно

Если строка непонятна - остановись и переведи ее на обычный язык.

# Практика: что произойдет?

Ответь без запуска кода.

```
question_day10.py

total = 0
for number in range(1, 6):
    total += number

print(total)
```

## Вопрос

Что программа сделает после запуска?

## Подсказка

Ищи последовательность: входные данные -> действие -> результат.

# Ответ и объяснение

Сравни со своим рассуждением.

## Ожидаемая логика

Этот пример относится к теме: Циклы. Повторяем действия без копирования одинакового кода.

## Почему так?

Python выполняет инструкции по порядку. Поэтому важно читать код сверху вниз.

## Проверка себя

Если можешь объяснить без подсказки - тема закрепляется.

# Практика: сделай руками

Небольшое задание по теме дня.

## Задание

Выведи числа 1-10, пропусти 5 и посчитай сумму.

### Шаг 1

Создай простой файл или черновик.

### Шаг 2

Напиши минимальный рабочий вариант.

### Шаг 3

Запусти и проверь результат.

# Мини-тест

Выбери ответ и объясни почему.

## Вопрос

Когда цикл `while` может стать бесконечным?

**A**

Когда условие никогда не становится `False`

**B**

Когда используется переменная

**C**

Когда внутри есть `print`

**D**

Когда цикл запускается один раз

# Ответ мини-теста

Проверяем не память, а понимание.

## Правильный ответ

А: Когда условие никогда не становится False

## Объяснение

while продолжает работу, пока условие истинно, поэтому оно должно когда-нибудь измениться.

# Частая ошибка новичка

Лучше заранее увидеть, где обычно ломается.

## Ошибка

Пытаться запомнить формулировку, но не понимать, где это видно в коде.

## Как исправить

После каждого термина придумай свой пример и найди его в коде.

## Правило

Термин считается выученным, когда ты можешь объяснить его на бытовом примере.

# Самостоятельная мини-задача

Напиши маленький код или схему почти с нуля.

## Условие

Выведи числа 1-10, пропусти 5 и посчитай сумму.

- Что программа получает?
- Что она должна сделать?
- Какой результат показать?
- Какие термины дня здесь применяются?

# Разбор решения

После попытки сравни с этим подходом.

```
total = 0
for number in range(1, 6):
    total += number

print(total)
```

## Не один вариант

Твой код может отличаться. Главное - он решает задачу и читается.

## Проверка

Запусти пример и объясни результат вслух.

# Задание со звездочкой

Немного сложнее, но без новой темы.

## Условие

Расширь практику дня: добавь проверку ошибки, 2-3 тестовых примера и короткое объяснение для README.

## Подсказка

Не усложняй. Сделай маленькое улучшение и обязательно проверь его на примере.

# Итог дня

Что должно остаться после урока.

- объяснять тему "Циклы" простыми словами
- узнавать главные термины дня
- читать короткий пример кода
- выполнять практику руками
- находить одну типовую ошибку
- формулировать следующий маленький шаг

## Домашнее задание

Выведите числа от 1 до 10, но пропустите 5. Затем посчитайте сумму выведенных чисел.